SkyBeats

Objectifs de SkyBeats

▹ **L'Objectif Principal :** SkyBeats est une application de recommandation musicale intelligente associant météo locale et préférences personnelles pour vous proposer, chaque jour, les morceaux idéaux adaptés à votre état d'esprit et aux conditions climatiques.

▹**Notre Persona "Gartin Dubois" :** étudiant de la Faculté des sciences (20 ans). "Oiseau de nuit", en rush chaque matin. Audiophile. Exigent et impatient, il aime que ça marche bien et tout de suite. Il aimerait pouvoir rapidement connaître la bonne musique à écouter pendant son trajet.

▹**Ses Frustrations :**

- Paralysie of Choice : trop de choix sur les plateformes d'écoutes, impossible de choisir
- Interfaces trop lentes, publicités : pas le temps de perdre du temps

▹**Notre Solution :** Une interface applicative unifiée, ergonomique et performante, regroupant communication, suivi et analytique en temps réel.

Fonctionnalités Clés de l'Application

Recommandation Contextuelle

Association automatique des conditions météo avec des styles musicaux cohérents pour une expérience instantanée.

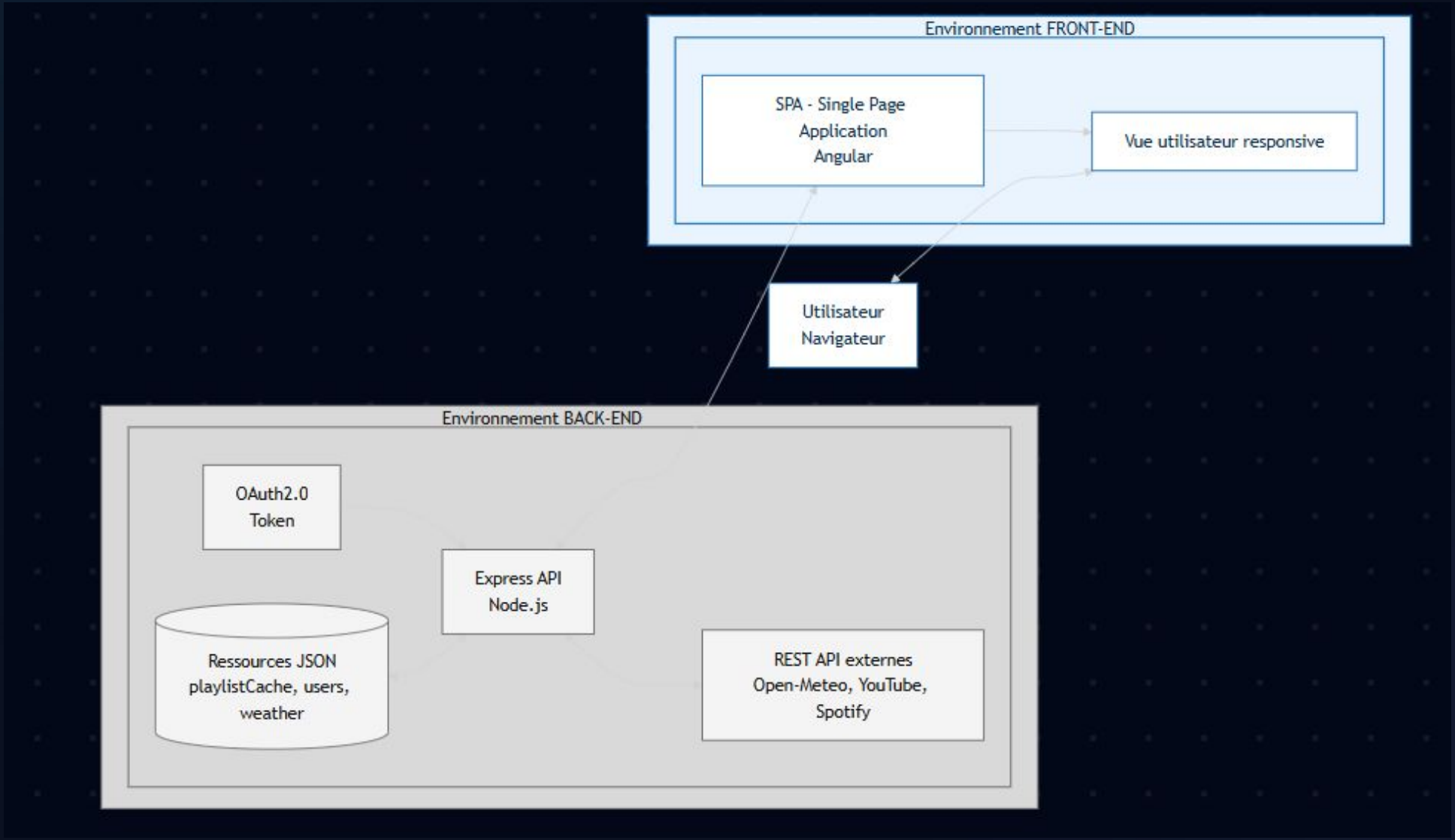
Météo en Temps Réel

Données météo actuelles et prévisions via API (ou cache local) pour adapter dynamiquement les suggestions.

Choix des plateformes

Possibilité de choisir ses préférences sur les plateformes d' écoutes (Youtube Music, Spotify)

Architecture Générale



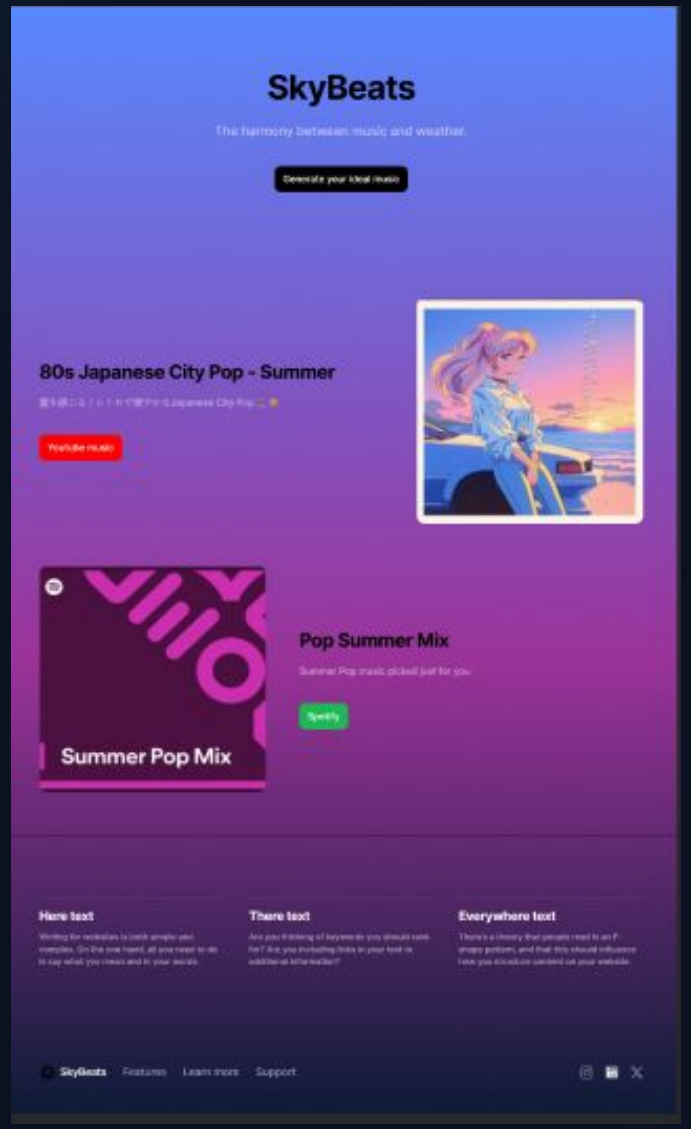
Choix Techniques: APIs

API Tierces utilisées

API OpenWeatherMap : Utilisée pour récupérer les conditions météo actuelles et les prévisions afin d'adapter les recommandations musicales.

API Spotify / YouTube : Exploitées pour rechercher des titres, créer des playlists contextualisées et proposer une expérience d'écoute variée.

Choix Techniques: Interface



Front-End

- **Le Framework :** Utilisation d'Angular 21.

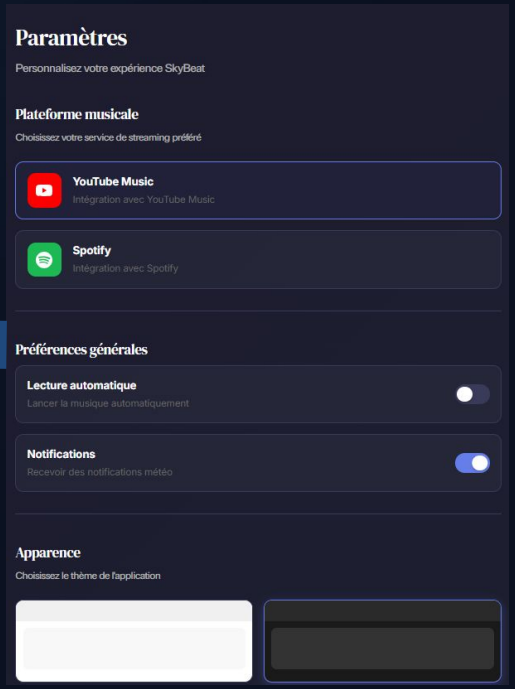
Principales étapes de développement :

- **Génération du code Angular à partir de la maquette Figma**
- **Modifications des composants pour améliorer le design**
- **Ajouts de composants pour présenter les résultats APIs**
- **Ajouts de services Angular pour les API musicales**

Composants Angular : Exemples

Landing component

- Page d'accueil, point d'entrée
- Structure la hiérarchie des composants



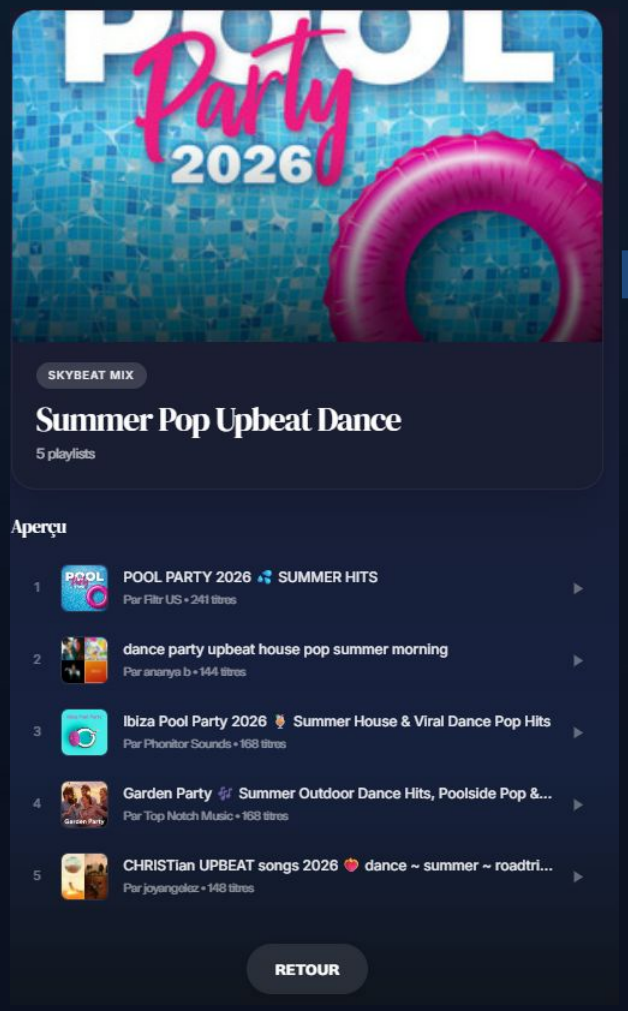
Hero component

- récupère la météo du jour
- l'affiche avec le titre de l'application

Settings component

- Permet à l'utilisateur de choisir ses préférences sur SkyBeats
- Sauvegarde en LocalStorage + requête back-End

Composants Angular : Exemples

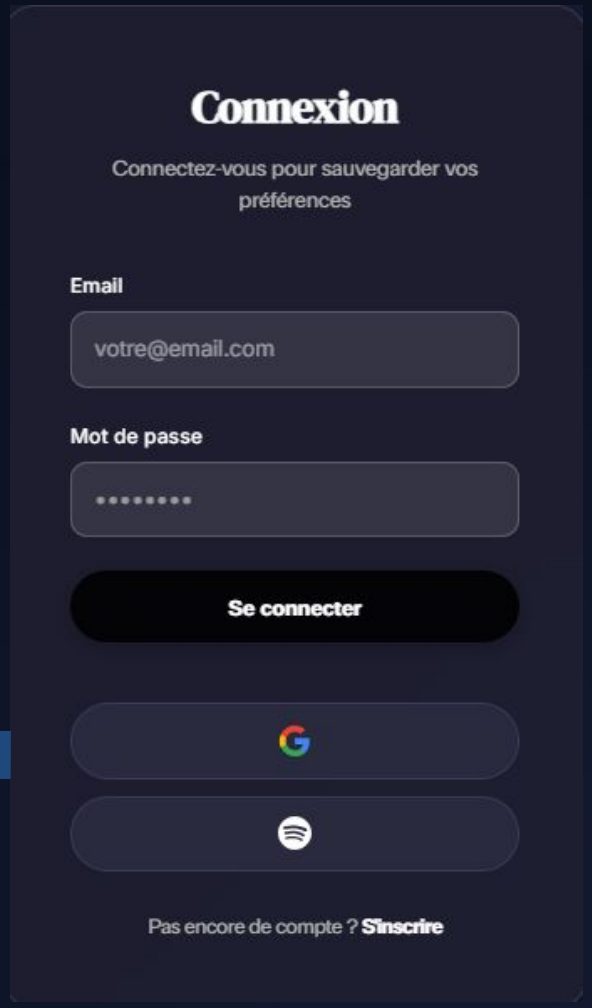


Generate component

- Affiche la playList du jour sous forme de liens Spotify / Youtube Music

Login component

- Permet à l'utilisateur de se connecter ou de créer un compte sur notre application
- A la connexion, ses préférences sont chargées



Back-End & Infrastructure Données

Sauvegarde des Données API

Stockage local de données (JSON) pour les utilisateurs, le cache playlists (à cause du nombre limitée de requêtes) et des prévisions météo

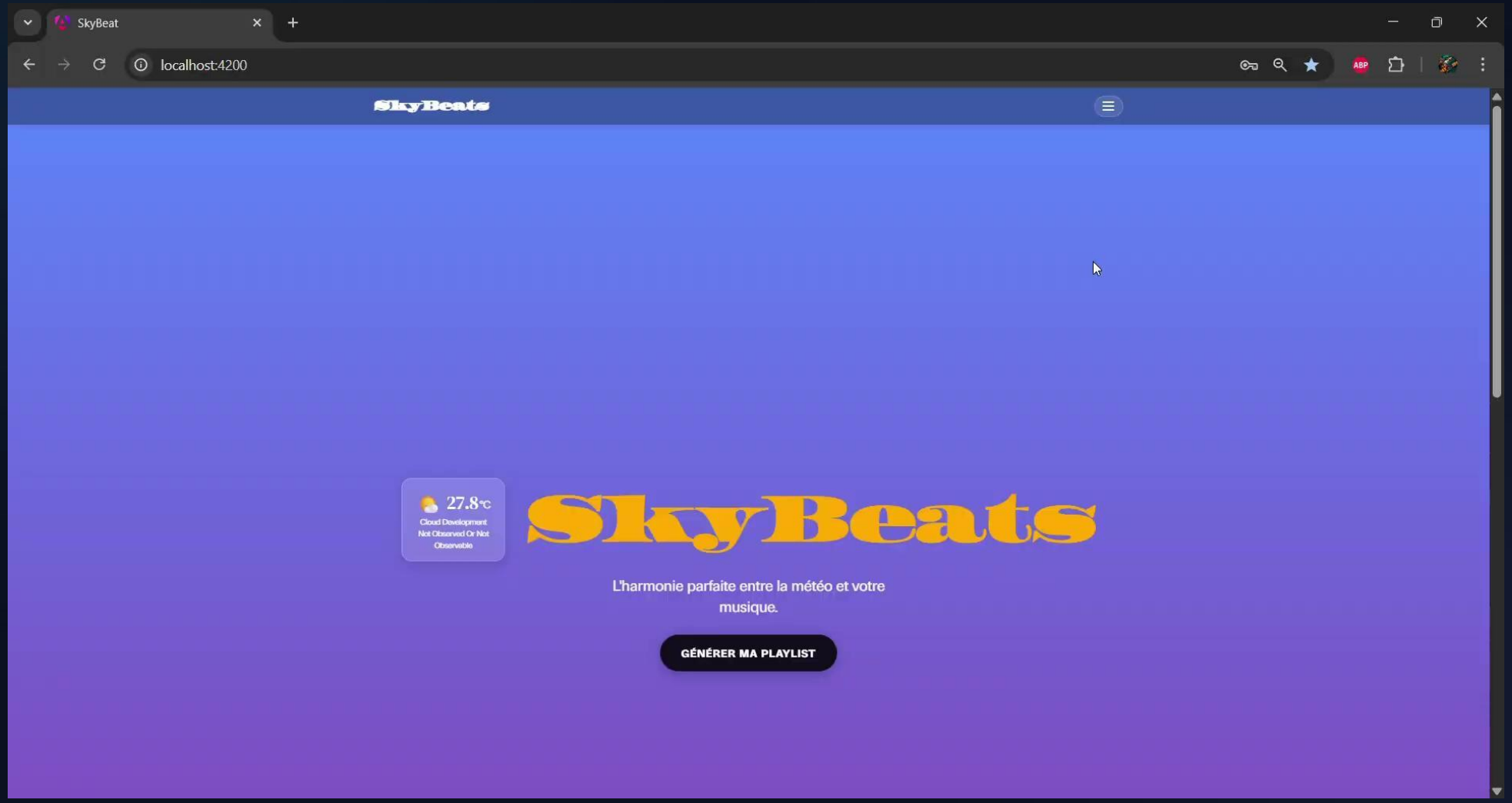
Serveur Node.js / Express

Développement de l'API REST en Node.js, exploitant le modèle asynchrone non-bloquant pour gérer des requêtes simultanées.

Mise en place d'une API de login

Développement d'une API permettant aux utilisateurs de créer des comptes sur notre application pour conserver leurs préférences entre plusieurs appareils.

Démonstration de l'Application



Répartition du Travail

Membre de l'équipe	Tâches Front-End (Angular)	Tâches Back-End	Tâches IHM
Nathan Pasquier	Composants météo	Création Backend, API login	Fiche d’identité de l’application
Alban Borde	Services Spotify, UI	Mise en place API Spotify	Enquête utilisateur
Louis Subtil	Services Youtube, UI	Mise en place API Youtube	Maquettes Figma
Lucien Defosse	Design UI, textes	Debuggage	Charte Graphique, Personas

Bilan, Difficultés et Perspectives

Limites des APIs : Les APIs Spotify et Youtube Music n'autorisent qu'un nombre faibles de requêtes dans un intervalle réduit ⇒ Besoin de sauvegarder les résultats pour limiter les requêtes.
De plus, l'API Spotify était en maintenance pendant 1,5 mois ⇒ retard dans le projet

Découverte de Angular difficile : Intégrer et combiner les différents composants n'a pas été de tout repos ;-)
De plus, le proxy Universitaire a causé des problèmes en Back-End (requêtes API impossibles)

Compétences consolidées : Ce projet nous a permis de réaliser notre première véritable application web avec des outils modernes. Renforcement des connaissances en JS, API...

Perspectives futures : Connexion OAuth avec Spotify, Youtube Music. Database propre (MongoDB). Amélioration de l'API de login (token de connexions, plus de fonctionnalités associées...)

Questions ?

Merci pour votre attention lors de cette soutenance.